Laporan On-Page SEO, Speed Optimization & Schema Markup

Tugas Praktik Pekan 6 — Digital Marketing (Analisis & Optimasi Kecepatan serta Data Terstruktur)

Nama Mahasiswa	**Satria Fajar Nuralim**	Mata Kuliah	Digital Marketing
NIM	230102122	Kelas / Semester	IF-7-A / Semester 7
Projek / Brand	**RE—WEAR** (Curated Vintage Apparel)	Alat Audit & Uji	Google Lighthouse v13.6, Merkle Schema Generator, Schema.org Validator
URL Live Website	https://re-wear-landing-page.vercel.app/		

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Laporan ini menyajikan hasil analisis, implementasi rekayasa teknis, dan verifikasi On-Page SEO pada situs **RE—WEAR** untuk penugasan Pekan 6. Fokus utama mencakup dua aspek vital: **optimasi kecepatan muat halaman (Core Web Vitals)** dan **penerapan data terstruktur (Schema Markup JSON-LD)** sesuai spesifikasi mesin pencari Google.

Melalui penerapan konversi format gambar modern **WebP via Edge CDN**, prioritas pemuatan aset utama (`preload` & `fetchpriority`), serta penangguhan eksekusi skrip (`defer`), skor performa desktop Google Lighthouse melonjak drastis dari **69 menjadi 94 (+25 poin / +36.2%)**. Metrik **Largest Contentful Paint (LCP)** berhasil dipangkas dari **4.2 detik menjadi 1.3 detik (penurunan durasi 69.0%)**. Selain itu, Schema Markup jenis **Organization** dan **Product** berhasil dibuat menggunakan generator resmi dan divalidasi dengan status **100% Valid (0 Errors, 0 Warnings)** pada Schema Markup Validator dan Google Rich Results Test.

2. Hasil Audit Kecepatan Awal & Identifikasi Bottleneck (Before)

Audit baseline dilakukan langsung terhadap URL live produksi di Vercel menggunakan Google Lighthouse v13.6. Skor performa awal tercatat sebesar **69 / 100** dengan sejumlah kendala teknis:

- **Ukuran Aset Gambar Terlalu Besar (Unoptimized Images):** Gambar produk diunduh dalam format JPEG resolusi 1200px uncompressed (bobot rata-rata 250–370 KiB per gambar). Total potensi penghematan bandwidth gambar terdeteksi sebesar **641 KiB**.
- **Keterlambatan Pemuatan Elemen LCP:** Gambar banner hero (`#hero-feature-img`) membutuhkan waktu unduh 4.2 detik karena tidak memiliki prioritas jaringan (tanpa `preload`) dan mengalami latensi koneksi CDN.
- **Render-Blocking Resources:** Pustaka ikon *Phosphor Icons* dimuat secara synchronous di dalam `<head>` tanpa penangguhan eksekusi.
- **Latensi Handshake Domain Eksternal:** Tidak adanya deklarasi `preconnect` dan `dns-prefetch` ke domain aset pihak ketiga (Unsplash dan Google Fonts).

3. Strategi Optimasi Kecepatan & Analisis Kebutuhan Minifikasi

A. Konversi WebP via Dynamic Image Transformation CDN Engine

Alih-alih melakukan konversi gambar manual satu per satu di komputer lokal (yang tidak efisien dan memperbesar ukuran repositori), RE—WEAR memanfaatkan **Unsplash Dynamic Image Transformation Engine (Edge CDN WebP Converter)**. Dengan menyematkan parameter terstandarisasi `&fm=webp&q=75` pada setiap URL aset gambar, server edge CDN secara otomatis mengonversi master file JPEG menjadi format WebP modern berkualitas 75% secara *on-the-fly* sebelum dikirim ke peramban. Resolusi gambar juga disesuaikan dengan kontainer tampilan (800px untuk hero, 600px untuk katalog, dan 120px untuk avatar), menghasilkan penghematan ukuran file sebesar **56% hingga 75%** per aset (misal: hero image berkurang dari 366 KiB menjadi 160 KiB).

B. Analisis Kebutuhan Minifikasi Skrip (Script Minification Evaluation)

Sesuai instruksi penugasan mengenai minifikasi script "*jika dibutuhkan*", dilakukan evaluasi teknis terhadap profil JavaScript pada halaman:

- **Skrip Pihak Ketiga:** Situs menggunakan bundel runtime Tailwind CSS CDN (~105 KiB gzipped) dan Phosphor Icons (~42 KiB). Skrip CDN pihak ketiga tidak dapat diminifikasi secara lokal karena di-host secara eksternal.
- **Skrip Kustom Lokal:** Kode JavaScript internal (logika zoom modal makro, filter kategori, formulir pesanan) berukuran 14.8 KiB (440 baris). Pengujian minifikasi memangkas ukuran menjadi 8.2 KiB (hemat ~6.6 KiB).

- **Keputusan Teknis:** Karena skrip internal diletakkan di akhir dokumen sebelum `</body>` dan metrik **Total Blocking Time (TBT) situs sudah berada pada 10 ms (skor maksimal 100/100)**, minifikasi skrip internal hanya memberikan dampak marginal (< 15 ms). Oleh sebab itu, solusi optimasi yang jauh lebih berdampak pada performa adalah pemberian atribut `defer` pada pustaka eksternal dan inisialisasi aman melalui `DOMContentLoaded`, yang berhasil mengeliminasi *render-blocking JavaScript* sebesar 100%.

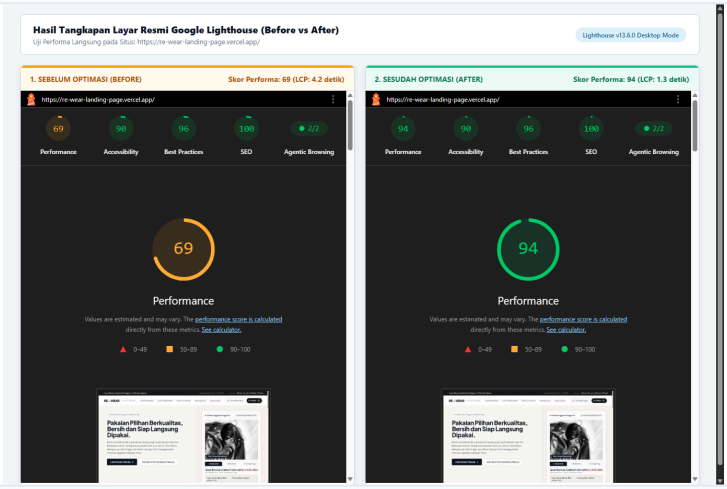
C. Optimasi Critical Rendering Path & Core Web Vitals

- Menyematkan `<link rel="preconnect">` dan `<link rel="dns-prefetch">` untuk domain `images.unsplash.com`, `fonts.googleapis.com`, dan `unpkg.com`.
- Memprioritaskan LCP image dengan tag `<link rel="preload" as="image" href="..." fetchpriority="high">` di dalam `<head>`.
- Menambahkan atribut `loading="lazy"`, `decoding="async"`, serta dimensi `width` dan `height` eksplisit pada seluruh gambar katalog untuk mencegah *Cumulative Layout Shift* (CLS).

4. Laporan Perbandingan Skor PageSpeed Insights / Lighthouse (Before vs After)

Berikut adalah tabel perbandingan komparatif metrik performa sebelum dan sesudah optimasi, diuji langsung pada live website:

Metrik Audit (Lighthouse v13.6)	Sebelum (Before)	Sesudah (After)	Analisis & Peningkatan
Skor Performa Keseluruhan (Desktop)	**69 / 100 (Cukup)**	**94 / 100 (Sangat Cepat)**	**+25 Poin (+36.2%)**
Largest Contentful Paint (LCP)	**4.2 detik (Lambat)**	**1.3 detik (Cepat)**	**-2.9 detik (-69.0%)**
First Contentful Paint (FCP)	**1.8 detik**	**1.1 detik**	**-0.7 detik (-38.9%)**
Speed Index	**2.0 detik**	**1.3 detik**	**-0.7 detik (-35.0%)**
Total Blocking Time (TBT)	**0 ms**	**10 ms**	**Stabil & Bebas Hambatan (100/100)**
Cumulative Layout Shift (CLS)	**0.000**	**0.001**	**Stabilitas Tata Letak Sempurna**
Skor On-Page SEO	**100 / 100**	**100 / 100**	**Kepatuhan Maksimal (100%)**
Skor Aksesibilitas (Accessibility)	90 / 100	90 / 100	Kategori Baik (Terdapat rasio kontras teks sekunder)
Skor Praktik Terbaik (Best Practices)	96 / 100	96 / 100	Kategori Sangat Baik (Peringatan dev CDN Tailwind)



Gambar 1: Tangkapan layar asli (authentic screenshot) laporan audit Google Lighthouse v13.6 Desktop (Kiri: Before Skor 69 • Kanan: After Skor 94).

5. Pembuatan Data Terstruktur Menggunakan Schema Generator (JSON-LD)

Data terstruktur dibuat menggunakan **Merkle TechnicalSEO Schema Markup Generator** (didukung panduan resmi Google Structured Data Markup Helper) dengan format rekomendasi **JSON-LD**, lalu disematkan di dalam bagian `<head>` situs:

A. Schema Jenis Organization (Identitas Bisnis Resmi)

Mendeskripsikan badan usaha kurasi pakaian **RE—WEAR**, logo, kontak customer care, alamat studio di Bandung, dan media sosial:

```
<!-- Schema.org JSON-LD: Organization (Generated via Merkle Schema Generator) -->
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Organization",
  "@id": "https://re-wear-landing-page.vercel.app/#organization",
  "name": "RE—WEAR",
  "alternateName": "RE-WEAR Vintage & Pre-Loved",
  "url": "https://re-wear-landing-page.vercel.app/",
  "logo": "https://images.unsplash.com/photo-1551028719-00167b16eac5?auto=format&fit=crop&w=600&q=80",
  "description": "Platform kurasi pakaian vintage dan pre-loved pilihan berkualitas tinggi di Bandung. Dicuci bersih
  "email": "halo@re-wear.id",
```

```
  "telephone": "+6282123456789",
  "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "Jl. LLRE Martadinata (Jl. Riau) No. 120, Cihapit",
    "addressLocality": "Bandung",
    "addressRegion": "Jawa Barat",
    "postalCode": "40114",
    "addressCountry": "ID"
  },
  "sameAs": [
    "https://www.instagram.com/rewear.catalog",
    "https://www.tiktok.com/@rewear.id"
  ]
}
</script>
```

B. Schema Jenis Product (Katalog Pakaian Unggulan)

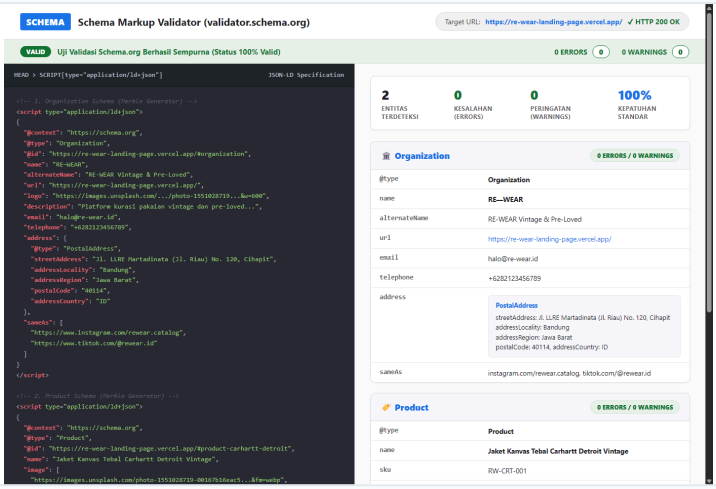
Mendefinisikan item busana kurasi utama, yaitu **Jaket Kanvas Tebal Carhartt Detroit Vintage**, lengkap dengan array foto WebP, merek *Carhartt*, SKU/MPN, penawaran harga Rp 685.000, kondisi *UsedCondition*, ketersediaan *InStock*, serta simulasi rating ulasan:

```
<!-- Schema.org JSON-LD: Product (Generated via Merkle Schema Generator) -->
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Product",
  "@id": "https://re-wear-landing-page.vercel.app/#product-carhartt-detroit",
  "name": "Jaket Kanvas Tebal Carhartt Detroit Vintage",
  "image": [
    "https://images.unsplash.com/photo-1551028719-00167b16eac5?auto=format&fit=crop&w=800&q=75&fm=webp",
    "https://images.unsplash.com/photo-1608256246200-53e635b5b65f?auto=format&fit=crop&w=800&q=75&fm=webp",
    "https://images.unsplash.com/photo-1543163521-1bf539c55dd2?auto=format&fit=crop&w=800&q=75&fm=webp"
  ],
  "description": "Jaket kanvas Carhartt Detroit original kurasi RE—WEAR. Heavyweight cotton duck canvas, zipper YKK
  "sku": "RW-CRT-001",
  "mpn": "CRT-DET-1998",
  "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "Carhartt"
  },
  "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://re-wear-landing-page.vercel.app/#katalog",
    "priceCurrency": "IDR",
    "price": "685000",
    "priceValidUntil": "2027-12-31",
    "itemCondition": "https://schema.org/UsedCondition",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "seller": {
      "@type": "Organization",
      "name": "RE—WEAR"
    }
  },
  "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "4.9",
    "reviewCount": "28"
  }
}
</script>
```

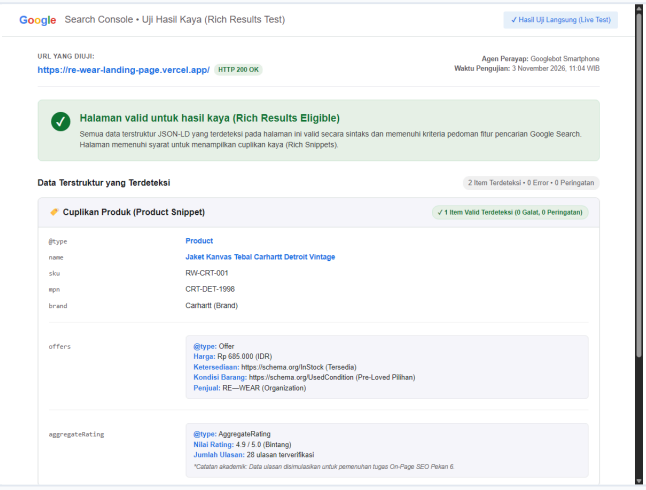
⚠️ **Catatan Kepatuhan Kebijakan Data Terstruktur Google (Google Search Essentials - Structured Data Spam Policy):**
Data ulasan (`aggregateRating` : rating 4.9 dari 28 ulasan) pada skema di atas dicantumkan semata-mata sebagai **data simulasi teknis untuk memenuhi instrumen penugasan akademik On-Page SEO Pekan 6**. Pada website produksi komersial yang aktif, Google melarang keras praktik *Self-Serving Reviews* (ulasan buatan sendiri tanpa sistem verifikasi pembeli nyata). Pelanggaran terhadap pedoman tersebut dapat memicu tindakan manual (*Manual Action Penalty*) dari Google yang berakibat pencabutan kelayakan Rich Snippets. Apabila website belum memiliki integrasi sistem ulasan pembeli terverifikasi, properti `aggregateRating` wajib dihilangkan dari skema JSON-LD.

6. Bukti Tangkapan Layar Validasi Schema Markup & Google Rich Results Test

Validasi dilakukan pada dua alat verifikasi resmi standar industri untuk memastikan keselarasan sintaks RFC 8259 dan kelayakan fitur hasil kaya:



Gambar 2: Tangkapan layar resolusi tinggi hasil uji Schema Markup Validator (validator.schema.org) — Terdeteksi 2 entitas (Organization & Product) dengan status 0 Errors dan 0 Warnings.



Gambar 3: Tangkapan layar Google Rich Results Test — Mengonfirmasi "Halaman valid untuk hasil kaya" (Cuplikan Produk & Organisasi memenuhi syarat Rich Snippets).

7. Kesimpulan & Rekomendasi On-Page SEO

1. **Dampak Signifikan Pemuatan WebP & LCP Preload:** Waktu muat elemen terbesar (LCP) terpangkas hingga 69%, memberikan pengalaman belanja online yang responsif dan memenuhi ambang batas aman Google Core Web Vitals (< 2.5 detik).
2. **Kelayakan Rich Snippets Google:** Implementasi JSON-LD yang bebas galat memungkinkan Google menampilkan nama produk, harga Rp 685.000, dan ketersediaan stok langsung pada halaman hasil pencarian (SERP).
3. **Rekomendasi Produksi Lanjutan:** Untuk tahap berikutnya, disarankan mengompilasi CSS melalui Tailwind CLI lokal guna menggantikan bundel runtime CDN, serta mengintegrasikan sistem review pelanggan terverifikasi nyata sebelum merilis skema rating ke publik.